

Cahier des charges fonctionnel

Application web de restaurant – Réservation et fidélité

1. Contexte métier

Le projet s'inscrit dans le secteur de la restauration de proximité.

Le commanditaire fictif est le restaurant **Amoura**, un restaurant de cuisine traditionnelle méditerranéenne situé en centre-ville et disposant d'une capacité d'accueil d'environ 60 couverts répartis sur 15 tables.

Actuellement, les réservations sont gérées principalement par téléphone et consignées sur un support papier. Cette méthode engendre plusieurs difficultés :

- Risque d'erreurs ou de doublons lors des réservations.
- Manque de visibilité sur le taux d'occupation du restaurant.
- Temps consacré à la gestion administrative.
- Difficulté à suivre et fidéliser la clientèle régulière.

L'objectif du projet est de développer une application web permettant de digitaliser la gestion des réservations et de mettre en place un programme de fidélité simple et efficace.

Utilisateurs cibles

- Clients souhaitant réserver une table en ligne.
- Restaurateur (administrateur) chargé de gérer les réservations et le programme de fidélité.

Ce projet est réalisé dans le cadre de la préparation au diplôme de Concepteur Développeur d'Applications (CDA).

2. Objectifs du projet

Les objectifs principaux sont :

- Permettre aux clients de créer un compte et de réserver une table en ligne.
- Centraliser la gestion des réservations.
- Réduire les erreurs liées aux processus manuels.
- Mettre en place un programme de fidélité numérique.
- Fournir au restaurateur des indicateurs sur la fréquentation et la fidélisation.

Ces objectifs sont :

- Spécifiques : centrés sur la réservation et la fidélisation.
- Mesurables : nombre de réservations, taux d'occupation, points cumulés.
- Atteignables : périmètre adapté à un projet CDA.
- Réalistes : technologies maîtrisées dans le cadre de la formation.
- Temporellement définis : réalisation sur 6 mois.

3. Périmètre fonctionnel

Fonctionnalité 1 : Gestion des utilisateurs

- Inscription des clients.
- Connexion sécurisée.
- Modification des informations du profil.
- Réinitialisation du mot de passe.
- Gestion des rôles :
 - Client
 - Administrateur

Fonctionnalité 2 : Présentation du restaurant

- Consultation des informations générales :
 - Adresse
 - Horaires
 - Coordonnées
- Consultation du menu du restaurant.
- Présentation du concept et des spécialités.

Fonctionnalité 3 : Gestion des réservations

- Création d'une réservation avec :
 - Date
 - Heure
 - Nombre de personnes
- Vérification automatique des disponibilités :
 - Contrôle du nombre de places disponibles.
 - Vérification qu'aucune table n'est réservée au-delà de sa capacité.
- Blocage des créneaux complets.
- Consultation des réservations en cours.
- Annulation d'une réservation.
- Historique des réservations passées.
- Envoi d'un email de confirmation après réservation.

Fonctionnalité 4 : Système de fidélité

- Attribution automatique de points après une réservation honorée.
- Consultation du solde de points.
- Historique des gains de points.

L'administrateur pourra paramétrer :

- Le nombre de points attribués par réservation.
- Le seuil de points nécessaire pour obtenir une récompense.
- Les types de récompenses proposées (réduction, boisson offerte, dessert offert).

Fonctionnalité 5 : Interface d'administration

- Gestion des réservations.
- Validation des réservations honorées.
- Gestion des utilisateurs.
- Gestion des tables :
 - Nombre de places.
 - Disponibilité.
 - Gestion des créneaux horaires.
- Gestion du programme de fidélité.
- Consultation des statistiques :
 - Nombre de réservations.
 - Taux d'occupation.
 - Clients les plus fidèles.

Hors périmètre

- Commande en ligne.
- Paiement en ligne.
- Livraison à domicile.

4. Exigences techniques

Architecture

Architecture API REST Symfony avec frontend React.

Socle technique

Backend

- PHP 8+
- Symfony

Frontend

- React

Base de données

- MariaDB

Authentification

- JWT (JSON Web Token)

API externe

Une API d'envoi d'emails transactionnels sera intégrée afin d'envoyer :

- Les confirmations de réservation.
- Les notifications d'annulation.

Le choix définitif du fournisseur (Mailjet ou SendGrid) sera validé lors de la phase de conception détaillée.

Contraintes techniques

- Utilisation de Docker.
- Respect des bonnes pratiques de sécurité OWASP.
- Code documenté et maintenable.
- Gestion des versions avec Git.

5. Exigences non fonctionnelles

Performance

- Temps de réponse inférieur à 2 secondes pour les opérations courantes.
- Support d'au moins 50 utilisateurs simultanés.

Compatibilité

- Navigateurs récents :
- Chrome
- Firefox
- Edge
- Safari

Accessibilité

- Respect des bonnes pratiques d'accessibilité numérique.
- Navigation possible au clavier.
- Contrastes suffisants pour la lisibilité.

Disponibilité

- Application accessible 24h/24 hors périodes de maintenance.

Sécurité

- Chiffrement des mots de passe.
- Protection contre les injections SQL.
- Gestion sécurisée des sessions et des tokens JWT.

6. Contraintes et enjeux du projet

Contraintes temporelles

- Durée totale : 6 mois.
- Réalisation principalement sur le temps personnel.
- Soutenance en fin de formation.

Contraintes organisationnelles

- Projet réalisé seul.
- Gestion complète du cycle de vie du projet :
 - Analyse
 - Conception
 - Développement
 - Tests
 - Documentation

Contraintes réglementaires

- Respect du RGPD.
- Limitation des données personnelles collectées.
- Possibilité de suppression des données utilisateur.

Risques identifiés

- Complexité de la gestion des disponibilités.
- Difficultés d'intégration d'API externe.
- Charge de travail importante sur la période de réalisation.

7. Critères de succès

Le projet sera considéré comme réussi si :

- Les fonctionnalités principales sont opérationnelles.
- Aucun conflit de réservation n'est possible.
- Le programme de fidélité fonctionne correctement.
- Les emails de confirmation sont envoyés automatiquement.
- L'application est stable et sécurisée.
- La documentation technique est complète.
- Le projet répond aux exigences du diplôme CDA.

8. Glossaire

JWT (JSON Web Token) : mécanisme d'authentification utilisant des jetons sécurisés.

MariaDB : système de gestion de base de données relationnelle.

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données.

API : interface permettant la communication entre plusieurs applications.

Programme de fidélité : système récompensant les clients réguliers grâce à l'accumulation de points.

Docker : outil permettant de déployer une application dans des conteneurs isolés.

OWASP : ensemble de recommandations de sécurité pour les applications web.